1　五則演算 解答

$5+8=13$	$9-4=5$	$2*3=6$	$6/2=3$	$5\%2=1$
$-9+4=-5$	$3-10=-7$	$-4*5=-20$	$-10/5=-2$	$10\%3=1$
$15+27=42$	$50-18=32$	$12*4=48$	$48/4=12$	$25\%4=1$
$-50+12=-38$	$20-85=-65$	$15*-3=-45$	$100/-25=-4$	$100\%7=2$
$1.2+3.8=5$	$4.5-1.2=3.3$	$0.5*6=3$	$4.8/2=2.4$	$50\%6=2$
$-4.5+1.2=-3.3$	$0.8-3.5=-2.7$	$-1.2*4=-4.8$	$-7.2/0.9=-8$	$80\%9=8$
$125+380=505$	$500-125=375$	$25*12=300$	$144/12=12$	$123\%10=3$
$-600+250=-350$	$100-456=-356$	$14*-10=-140$	$-117/9=-13$	$250\%15=10$
$0.45+0.55=1$	$1.25-0.75=0.5$	$0.8*0.5=0.4$	$0.75/0.25=3$	$1000\%3=1$
$-12.5+7.5=-5$	$1000-1500=-500$	$-15*1.2=-18$	$102/-3=-34$	$1024\%10=4$

考え方 加減乗除は符号規則に注意し、%は「割った余り」を求める。小数は必要なら 10 倍して整数化して考える。

途中式（代表例）

$$-4.5+1.2=-(4.5-1.2)=-3.3$$
$$-7.2/0.9=-72/9=-8$$
$$250\%15=250-15\times 16=10$$

2　ルートと乗数の計算 解答

$2^2=4$	$2^2*2^1=8$	$\sqrt{4}=2$	$\sqrt{4}*\sqrt{9}=6$
$3^2=9$	$3^3/3^1=9$	$\sqrt{9}=3$	$\sqrt{2}*\sqrt{8}=4$
$2^4=16$	$2^2*2^2=16$	$\sqrt{16}=4$	$\sqrt{12}/\sqrt{3}=2$
$5^2=25$	$10^2/10^1=10$	$\sqrt{25}=5$	$\sqrt{3}*\sqrt{12}=6$
$4^3=64$	$2^3*2^2=32$	$\sqrt{49}=7$	$\sqrt{18}/\sqrt{2}=3$
$6^2=36$	$5^3/5^2=5$	$\sqrt{64}=8$	$\sqrt{2}*\sqrt{32}=8$
$10^2=100$	$2^2*2^4=64$	$\sqrt{100}=10$	$\sqrt{50}/\sqrt{2}=5$
$12^2=144$	$3^4/3^2=9$	$\sqrt{144}=12$	$\sqrt{72}/\sqrt{2}=6$

考え方 指数法則 $a^m a^n=a^{m+n}$, $a^m/a^n=a^{m-n}$、根号の性質 $\sqrt{a}\sqrt{b}=\sqrt{ab}$ を使う。

途中式（代表例）

$$3^3/3^1=3^{3-1}=3^2=9$$
$$\sqrt{12}/\sqrt{3}=\sqrt{12/3}=\sqrt{4}=2$$
$$\sqrt{2}\cdot\sqrt{32}=\sqrt{64}=8$$

3　分数の計算 解答

$$\frac{1}{4}+\frac{1}{4}=\frac{1}{2}\qquad \frac{4}{5}-\frac{1}{5}=\frac{3}{5}\qquad \frac{1}{3}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{6}\qquad \frac{2}{5}\div 2=\frac{1}{5}$$
$$-\frac{2}{3}+\frac{1}{3}=-\frac{1}{3}\qquad \frac{1}{4}-\frac{3}{4}=-\frac{1}{2}\qquad -\frac{1}{2}\times\frac{1}{4}=-\frac{1}{8}\qquad \frac{1}{5}\div(-2)=-\frac{1}{10}$$
$$\frac{1}{2}+\frac{1}{3}=\frac{5}{6}\qquad \frac{1}{2}-\frac{1}{4}=\frac{1}{4}\qquad \frac{2}{3}\times\frac{3}{5}=\frac{2}{5}\qquad \frac{3}{4}\div 2=\frac{3}{8}$$
$$-\frac{1}{2}+\frac{1}{6}=-\frac{1}{3}\qquad \frac{1}{6}-\frac{1}{2}=-\frac{1}{3}\qquad \frac{2}{5}\times\left(-\frac{1}{4}\right)=-\frac{1}{10}\qquad -\frac{3}{4}\div 3=-\frac{1}{4}$$
$$\frac{3}{4}+\frac{1}{6}=\frac{11}{12}\qquad \frac{5}{6}-\frac{1}{4}=\frac{7}{12}\qquad \frac{5}{8}\times\frac{4}{15}=\frac{1}{6}\qquad \frac{2}{3}\div\frac{1}{2}=\frac{4}{3}$$
$$-\frac{1}{2}-\frac{1}{3}-\frac{1}{6}=-1\qquad \frac{1}{10}-\frac{4}{15}=-\frac{1}{6}\qquad -\frac{15}{16}\times\frac{4}{5}=-\frac{3}{4}\qquad 10\div\left(-\frac{5}{2}\right)=-4$$

考え方 加減は通分、乗算は分子同士・分母同士、除算は逆数をかける。最後に約分する。

途中式（代表例）

$$\frac{3}{4}+\frac{1}{6}=\frac{9}{12}+\frac{2}{12}=\frac{11}{12}$$
$$\frac{2}{3}\div\frac{1}{2}=\frac{2}{3}\times\frac{2}{1}=\frac{4}{3}$$
$$-\frac{1}{2}-\frac{1}{3}-\frac{1}{6}=-\frac{3}{6}-\frac{2}{6}-\frac{1}{6}=-1$$

4　方程式の計算 解答

$$x+5=8\Rightarrow x=3\qquad 3x=12\Rightarrow x=4\qquad x+10=4\Rightarrow x=-6$$
$$2x-3=7\Rightarrow x=5\qquad 15-x=20\Rightarrow x=-5\qquad 4x+16=0\Rightarrow x=-4$$
$$3x+4=x+10\Rightarrow x=3\qquad 2x-5=5x+7\Rightarrow x=-4\qquad 4x-8=6x+2\Rightarrow x=-5$$
$$2(x-3)=4\Rightarrow x=5\qquad 3(x+4)=-6\Rightarrow x=-6\qquad 5(x+1)=2x-4\Rightarrow x=-3$$
$$0.2x=4\Rightarrow x=20\qquad \frac{x}{3}-2=-4\Rightarrow x=-6\qquad 0.5x+3=1\Rightarrow x=-4$$

考え方 移項で符号反転、係数は逆演算で消す。かっこは先に展開。

途中式（代表例）

$$2x-5=5x+7\Rightarrow -5-7=5x-2x\Rightarrow -12=3x\Rightarrow x=-4$$
$$3(x+4)=-6\Rightarrow x+4=-2\Rightarrow x=-6$$
$$\frac{x}{3}-2=-4\Rightarrow \frac{x}{3}=-2\Rightarrow x=-6$$

5　式の展開 解答

$$5(x+3)=5x+15$$
$$(x+2)(x+6)=x^2+8x+12$$
$$-2(4x-7)=-8x+14$$
$$(x-3)(x+5)=x^2+2x-15$$
$$(x+8)^2=x^2+16x+64$$
$$(x-9)^2=x^2-18x+81$$
$$(x+12)(x-12)=x^2-144$$
$$(2x+3)(x+2)=2x^2+7x+6$$
$$(3x-1)(2x+5)=6x^2+13x-5$$
$$(4x-3)^2=16x^2-24x+9$$

考え方 分配法則で全項にかける。公式 $(a\pm b)^2=a^2\pm 2ab+b^2$、$(a+b)(a-b)=a^2-b^2$ を活用。

途中式（代表例）

$$(x+2)(x+6)=x^2+6x+2x+12=x^2+8x+12$$
$$(x-9)^2=x^2-18x+81$$
$$(3x-1)(2x+5)=6x^2+15x-2x-5=6x^2+13x-5$$

6　因数分解 解答

$$2x+10=2(x+5)$$
$$x^2+7x+10=(x+5)(x+2)$$
$$x^2-2x-8=(x-4)(x+2)$$
$$x^2-5x+4=(x-1)(x-4)$$
$$x^2+6x+9=(x+3)^2$$
$$x^2-25=(x-5)(x+5)$$
$$x^2+x-20=(x+5)(x-4)$$
$$x^2+10x+25=(x+5)^2$$
$$x^2-81=(x-9)(x+9)$$
$$x^2+13x+42=(x+6)(x+7)$$

考え方 共通因数でくくるか、和と積の公式を使う。二次式は「和が中項、積が定数項」。

途中式（代表例）

$$x^2-2x-8=(x-4)(x+2)\quad(-4+2=-2,\ -4\cdot 2=-8)$$
$$x^2+13x+42=(x+6)(x+7)$$
$$x^2-81=x^2-9^2=(x-9)(x+9)$$

7　文字と式 解答

1. $5a + 3b = c$
2. $1000 - 3x = y$
3. $vt = d$
4. $100 - xt = y$
5. $1.1(2x + 5y) = z$
6. $\dfrac{a+b+c+d}{4} = m$
7. $x - vt = p$
8. $10a\left(1 - \dfrac{x}{100}\right) = b$

考え方 文章を「合計」「差」「速さ $\times$ 時間」「平均」に分解し、未知量を式でつなぐ。

途中式（代表例）

2. 支払い $1000 -$ 代金 $3x =$ おつり y
6. 平均 $= \dfrac{\text{合計}}{4} = \dfrac{a+b+c+d}{4} = m$
8. 1 個の割引後価格 $= a\left(1 - \dfrac{x}{100}\right)$，10 個で $10a\left(1 - \dfrac{x}{100}\right) = b$